

E94111253_report

I. 2D Histogram 解釋

2D Histogram（二維直方圖）是一種統計工具，用於顯示兩個變量之間的聯合分布。在影像處理中，2D Histogram 通常用於分析兩個通道之間的關係，例如色調（Hue）和飽和度（Saturation）的關係。

- **1D Histogram**：顯示單個變量的分布（例如灰階圖像的像素值分布）。
- **2D Histogram**：顯示兩個變量的聯合分布（例如色調和飽和度的聯合分布）。

在 2D Histogram 中，橫軸和縱軸分別代表兩個變量，每個點的值表示這兩個變量在圖像中共同出現的頻率。2D Histogram 的對應意義：

- **高峰區域**：
 - 表示圖像中某個特定的 H 和 S 組合出現的頻率很高。
 - 例如，如果圖像大部分是紅色，H 會集中在 0 到 30 度，S 會接近 1。
- **低峰區域**：
 - 表示圖像中某個特定的 H 和 S 組合出現的頻率很低。
 - 例如，如果圖像中沒有藍色，H 在 210 到 270 度的區域會顯示為低峰。
- **顏色分布**：
 - 2D Histogram 可以幫助了解圖像中顏色的分布情況。
 - 例如：如果圖像中有很多灰色，S 會集中在 0 附近。

II. 對彩色影像實作 Histogram Equalization 演算法

因為彩色影像有多個通道（例如 RGB 影像有三個通道）。直接對每個通道分別進行 Histogram Equalization 可能會破壞影像的顏色平衡，因此需要轉換到其他顏色空間（例如 HSV），然後僅對亮度通道進行 Histogram Equalization。

以下是對彩色影像實作 Histogram Equalization 的步驟：

1. 提出原始影像的 R、G、B 通道，將 RGB 影像轉換為 HSV 顏色空間

參考公式：

$$h = \begin{cases} 0^\circ & \text{if } \max = \min \\ 60^\circ \times \frac{g-b}{\max-\min} + 0^\circ, & \text{if } \max = r \text{ and } g \geq b \\ 60^\circ \times \frac{g-b}{\max-\min} + 360^\circ, & \text{if } \max = r \text{ and } g < b \\ 60^\circ \times \frac{b-r}{\max-\min} + 120^\circ, & \text{if } \max = g \\ 60^\circ \times \frac{r-g}{\max-\min} + 240^\circ, & \text{if } \max = b \end{cases}$$
$$s = \begin{cases} 0 & \text{if } l = 0 \text{ or } \max = \min \\ \frac{\max-\min}{\max+\min} = \frac{\max-\min}{2l}, & \text{if } 0 < l \leq \frac{1}{2} \\ \frac{\max-\min}{2-(\max+\min)} = \frac{\max-\min}{2-2l}, & \text{if } l > \frac{1}{2} \end{cases}$$

```

9   R, G, B = image[:, :, 0], image[:, :, 1], image[:, :, 2]
10
11  M = np.maximum(R, np.maximum(G, B))
12  m = np.minimum(R, np.minimum(G, B))
13  temp = M - m
14
15  def to_HSV(R, G, B, M, m, temp):
16
17      H = np.zeros_like(M)
18      max_R1 = (M == R) & (G >= B) & (temp != 0)
19      max_R2 = (M == R) & (G < B) & (temp != 0)
20      max_G = (M == G) & (temp != 0)
21      max_B = (M == B) & (temp != 0)
22      H[max_R1] = 60 * (G[max_R1] - B[max_R1])/temp[max_R1]
23      H[max_R2] = 60 * (G[max_R2] - B[max_R2])/temp[max_R2] + 360
24      H[max_G] = 60 * (B[max_G] - R[max_G])/temp[max_G] + 120
25      H[max_B] = 60 * (R[max_B] - G[max_B])/temp[max_B] + 240
26
27      S = np.zeros_like(M)
28      S[M != 0] = 1 - (m[M != 0] / M[M != 0])
29
30      V = M
31
32      return H, S, V
33  # H : 0~360, S : 0~1, V : 0~1
34  H, S, V = to_HSV(R, G, B, M, m, temp)

```

Fig.1. RGB 轉 HSV 之核心實作

2. 找出明度 (Value) 的累計分布函數(CDF)
3. 對明度 (Value) 通道進行 Histogram Equalization

```

60  def h(CDF):
61      h = np.round((CDF - min(CDF))/(max(CDF)-min(CDF)) * (255))
62      return h
63  newU = h(CDF)          # 新單一灰階值
64
65  # 新灰階值
66  def eq(show_V, U, newU):
67      eq_V = np.zeros_like(V)
68      mapping = {u: new_u for u, new_u in zip(U, newU)}
69      # 遍歷 show_V 中的每個像素值
70      for i in range(show_V.shape[0]):
71          for j in range(show_V.shape[1]):
72              # 獲取當前像素值
73              pixel_value = show_V[i, j]
74              eq_V[i, j] = mapping.get(pixel_value, pixel_value)
75      return eq_V

```

Fig.2. CDF 與 Histogram Equalization mapping 實作

3. 將 HSV 影像轉換回 RGB 顏色空間

```

80 def to_RGB(h, s, v):
81
82     hi = np.floor(h / 60)
83     f = h / 60 - hi
84     p = v * (1 - s)
85     q = v * (1 - f * s)
86     t = v * (1 - (1 - f) * s)
87     r = np.zeros_like(H)
88     g = np.zeros_like(H)
89     b = np.zeros_like(H)
90
91     r[hi == 0], g[hi == 0], b[hi == 0] = v[hi == 0], t[hi == 0], p[hi == 0]
92     r[hi == 1], g[hi == 1], b[hi == 1] = q[hi == 1], v[hi == 1], p[hi == 1]
93     r[hi == 2], g[hi == 2], b[hi == 2] = p[hi == 2], v[hi == 2], t[hi == 2]
94     r[hi == 3], g[hi == 3], b[hi == 3] = p[hi == 3], q[hi == 3], v[hi == 3]
95     r[hi == 4], g[hi == 4], b[hi == 4] = t[hi == 4], p[hi == 4], v[hi == 4]
96     r[hi == 5], g[hi == 5], b[hi == 5] = v[hi == 5], p[hi == 5], q[hi == 5]
97
98     return r, g, b

```

Fig.3. HSV 轉回 RGB 之核心實作

4. 顯示原始影像和均衡化後的影像

III. 結果討論

(a) 測試影像 1:

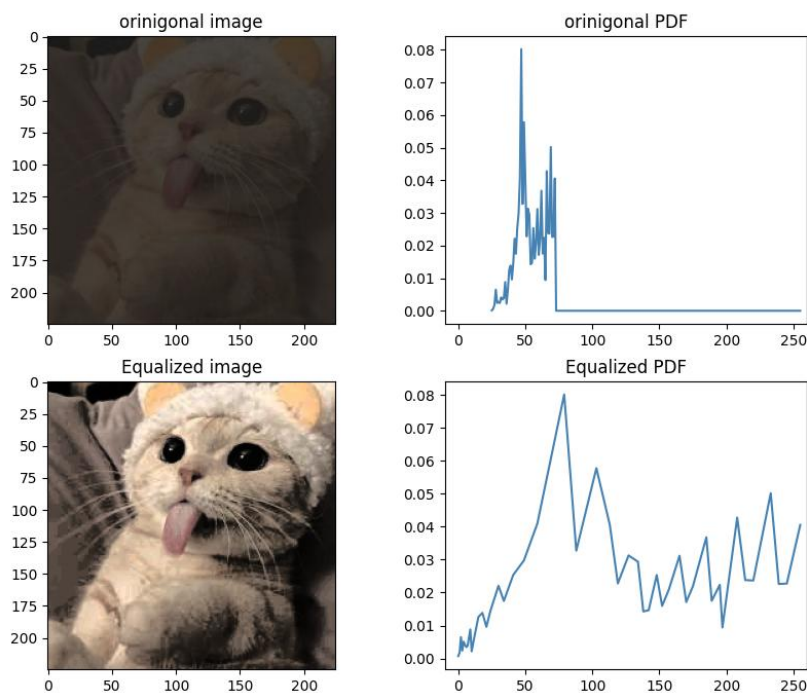


Fig.4. 測試影像 1 於 Histogram Equalization 前後之影像與亮度分布比較

雖然可以明顯看出 Histogram equalization 後的影像差異，但對於未調對比度的原圖來說，色調的還原部份不夠鮮豔，可能原因為圖片大小的問題(225 x 225)，於是後來使用第二張較大的圖片作為測試 2。

(b) 測試影像 2:

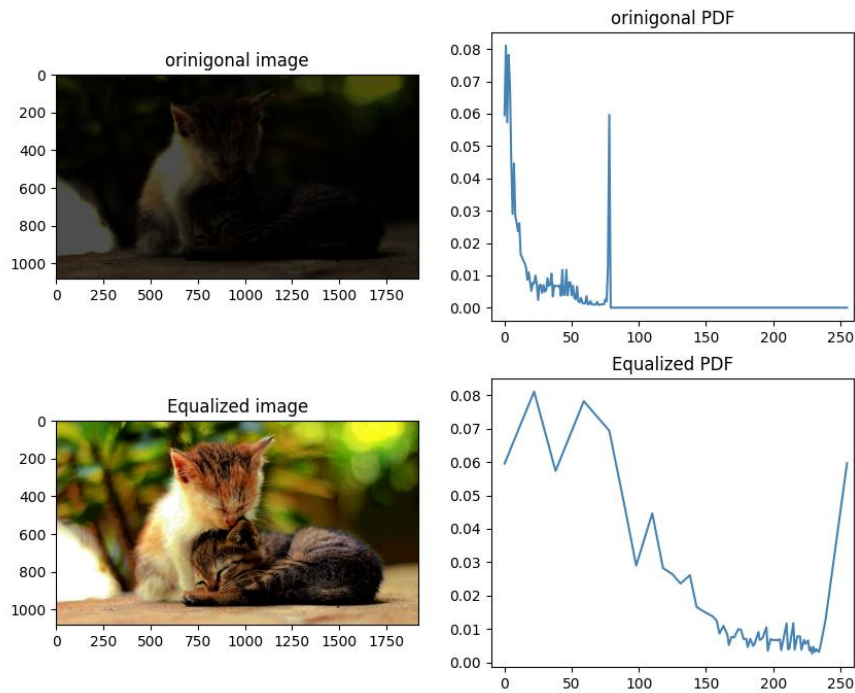


Fig.5. 測試影像 2 於 Histogram Equalization 前後之影像與亮度分布比較

測試 2 的結果還原就比較符合預期，將圖片換成一張大小 1080 x 1920 後，明顯色彩鮮豔許多，圖片中左側有一塊亮區域也符合 PDF 中右側高峰。

另外，由於輸入的原圖整體看起來幾乎是黑的，導致在做 2D Histogram 時據集中在某個特定的區域，有一個地方頻率特別高，2D Histogram 會顯示一個高峰，其他區域幾乎沒有數據。解決方法為在程式碼中特地為那部分區域設一個頻率上限值，以提高其他低頻區域的可見性，這樣做確實能顯示出其他區域的數據。

```
hist[hist > 25000] = 25000 # 設置頻率上限為 25000
```

IV. 總結

- (1) Histogram Equalization 可有效擴展亮度分布並提升影像對比度。
- (2) 測試 1：小尺寸圖片的均衡化效果普通，色調還原不夠鮮豔。
- (3) 測試 2：大尺寸圖片的均衡化效果較好，色彩更加鮮豔。
- (4) 2D Histogram：設置頻率上限值可以解決數據集中在某個區域的問題。

直方圖均衡化是一種有效的圖像增強技術，但需要根據具體情況進行調整和改進。